Cours complet de géométrie jusqu'à la terminale

Géométrie plane et géométrie de l'espace

Définitions, propriétés, propositions, démonstrations, exemples

Table des matières

1 Cycle 4 : espace et géométrie **3**

1.1 Objets géométriques de base . . . 3

1.2 Angles, parallélisme et perpendicularité . . . 3

1.3 Triangles . . . 4

1.4 Médiatrice, bissectrice, hauteur, médiane . . . 4

1.5 Cercle . . . 5

1.6 Transformations du plan . . . 5

1.7 Théorème de Thalès . . . 5

1.8 Théorème de Pythagore . . . 6

1.9 Trigonométrie dans le triangle rectangle . . . 7

2 Seconde : géométrie repérée et vecteurs du plan **8**

2.1 Repère du plan . . . 8

2.2 Distance et milieu . . . 8

2.3 Vecteurs du plan . . . 8

2.4 Colinéarité et alignement . . . 9

2.5 Équation de droite . . . 9

2.6 Équation d'un cercle . . . 9

3 Première spécialité : produit scalaire et géométrie du plan **10**

3.1 Définition du produit scalaire . . . 10

3.2 Orthogonalité . . . 10

3.3 Expression coordonnée du produit scalaire . . . 10

3.4 Applications . . . 11

3.5 Centre de gravité . . . 12

3.6 Cercle trigonométrique . . . 12

4 Terminale spécialité : géométrie dans l'espace **13**

4.1 Repère de l'espace . . . 13

4.2 Vecteurs et distance dans l'espace . . . 13

4.3 Produit scalaire dans l'espace 13
4.4 Droites de l'espace 13
4.5 Plans de l'espace 14
4.6 Orthogonalité dans l'espace 14
4.7 Sphère 14
4.8 Projeté orthogonal 15

5 Méthodes classiques de démonstration 16

6 Exemples de synthèse 16

7 Formulaire récapitulatif 17

Introduction

Ce cours rassemble les principales notions de géométrie rencontrées :

- au **collège** : figures usuelles, triangles, cercle, symétries, parallélisme, perpendicularité, Thalès, Pythagore, trigonométrie ;
- en **seconde** : géométrie repérée et vecteurs du plan ;
- en **première spécialité** : produit scalaire et géométrie métrique du plan ;
- en **terminale spécialité** : géométrie dans l'espace.

L'objectif est de maîtriser :

- les définitions ;
- les propriétés essentielles ;
- les démonstrations classiques ;
- les méthodes de résolution.

1 Cycle 4 : espace et géométrie

1.1 Objets géométriques de base

Définition 1.1. Un **point** est un objet géométrique sans dimension.

Définition 1.2. Une **droite** est un ensemble infini de points alignés.

Définition 1.3. Si A et B sont deux points distincts :
- la droite passant par A et B se note (AB) ;
- le segment d'extrémités A et B se note $[AB]$;
- la demi-droite d'origine A passant par B se note $[AB)$.

Définition 1.4. Trois points sont **alignés** s'ils appartiennent à une même droite.

Propriété 1.5. *Par deux points distincts passe une unique droite.*

Définition 1.6. La **distance** entre deux points A et B est la longueur du segment $[AB]$, notée AB.

Définition 1.7. Le **milieu** du segment $[AB]$ est le point M du segment tel que

$$AM = MB.$$

Proposition 1.8. *Un segment possède un unique milieu.*

Démonstration. Supposons que deux points distincts M et N soient tous deux milieux de $[AB]$. Alors ils appartiennent tous les deux au segment $[AB]$ et vérifient

$$AM = MB \qquad \text{et} \qquad AN = NB.$$

Or il ne peut exister qu'un seul point situé exactement à mi-distance de A et de B sur le segment $[AB]$. Donc $M = N$. □

Exemple 1.9. Si $AB = 10$ cm et si M est le milieu de $[AB]$, alors

$$AM = MB = 5 \text{ cm}.$$

1.2 Angles, parallélisme et perpendicularité

Définition 1.10. Un **angle** est formé par deux demi-droites de même origine.

Définition 1.11. Un **angle droit** est un angle mesurant 90°.

Définition 1.12. Deux droites sont :
- **perpendiculaires** si elles se coupent en formant un angle droit ;
- **parallèles** si elles ont la même direction.

Propriété 1.13. *Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles.*

Démonstration. Soient d_1 et d_2 deux droites perpendiculaires à une même droite d. Chacune forme un angle de 90° avec d. Elles ont donc la même direction, donc elles sont parallèles. □

Propriété 1.14. *Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.*

Démonstration. Deux droites parallèles ont la même direction. Une droite qui forme un angle droit avec l'une forme donc aussi un angle droit avec l'autre. □

1.3 Triangles

Définition 1.15. Un **triangle** est une figure formée par trois points non alignés A, B, C et par les segments $[AB]$, $[BC]$ et $[CA]$.

Définition 1.16. Un triangle est :

- **isocèle** s'il possède deux côtés de même longueur ;
- **équilatéral** si ses trois côtés sont de même longueur ;
- **rectangle** s'il possède un angle droit.

Théorème 1.17. *Dans tout triangle, la somme des angles vaut* $180°$.

Démonstration. Soit un triangle ABC. Par le point A, traçons la droite d parallèle à (BC). Les angles formés avec cette droite sont égaux aux angles en B et en C par la propriété des angles alternes-internes. Or sur une droite, la somme des angles adjacents vaut $180°$. Donc

$$\widehat{ABC} + \widehat{BAC} + \widehat{BCA} = 180°.$$

□

Corollaire 1.18. *Dans un triangle rectangle, la somme des deux angles aigus vaut* $90°$.

Propriété 1.19. *Dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux.*

Démonstration. Soit ABC isocèle en A, donc $AB = AC$. Le triangle est symétrique par rapport à la droite passant par A et le milieu de $[BC]$. Les angles en B et en C sont donc égaux. □

Propriété 1.20. *Dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure* $60°$.

Démonstration. Les trois angles sont égaux et leur somme vaut $180°$. Chacun vaut donc

$$\frac{180°}{3} = 60°.$$

□

1.4 Médiatrice, bissectrice, hauteur, médiane

Définition 1.21. La **médiatrice** d'un segment $[AB]$ est la droite perpendiculaire à (AB) passant par le milieu de $[AB]$.

Théorème 1.22. *Un point appartient à la médiatrice de* $[AB]$ *si et seulement s'il est à égale distance de* A *et de* B.

Démonstration. **Sens direct :** si M appartient à la médiatrice de $[AB]$, alors la figure est symétrique par rapport à cette médiatrice, donc

$$MA = MB.$$

Sens réciproque : si $MA = MB$, alors M est un point équidistant de A et de B. L'ensemble des points équidistants de A et de B est précisément la médiatrice de $[AB]$. □

Corollaire 1.23. *Les médiatrices des côtés d'un triangle sont concourantes en un point, centre du cercle circonscrit.*

Définition 1.24. La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles égaux.

Définition 1.25. Dans un triangle :

- une **hauteur** est une droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé ;
- une **médiane** est une droite passant par un sommet et par le milieu du côté opposé.

1.5 Cercle

Définition 1.26. Le **cercle** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points M du plan tels que

$$OM = r.$$

Définition 1.27. Une **corde** est un segment joignant deux points du cercle.

Un **diamètre** est une corde passant par le centre.

Théorème 1.28 (Angle inscrit dans un demi-cercle)**.** *Si A, B, C sont trois points d'un cercle et si $[AC]$ est un diamètre, alors l'angle $\widehat{ABC}$ est droit.*

Démonstration. Soit O le centre du cercle. On a

$$OA = OB = OC.$$

Les triangles AOB et BOC sont isocèles. En additionnant les angles à la base convenablement, on obtient

$$\widehat{ABC} = 90°.$$

□

1.6 Transformations du plan

Définition 1.29. La **symétrie axiale** d'axe (d) envoie un point M sur un point M' tel que (d) soit la médiatrice de $[MM']$.

Définition 1.30. La **symétrie centrale** de centre O envoie un point M sur un point M' tel que O soit le milieu de $[MM']$.

Définition 1.31. Une **translation** de vecteur $\overrightarrow{u}$ déplace tout point M vers un point M' tel que

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{u}.$$

Définition 1.32. Une **rotation** de centre O et d'angle θ transforme un point M en un point M' tel que

$$OM = OM'$$

et que l'angle orienté de $\overrightarrow{OM}$ vers $\overrightarrow{OM'}$ soit θ.

Définition 1.33. Une **homothétie** de centre O et de rapport k transforme un point M en un point M' tel que

$$\overrightarrow{OM'} = k\,\overrightarrow{OM}.$$

Propriété 1.34. *Les symétries, translations et rotations conservent les longueurs et les angles.*

Propriété 1.35. *Une homothétie conserve l'alignement et le parallélisme, et multiplie les longueurs par $|k|$.*

1.7 Théorème de Thalès

Théorème 1.36 (Thalès)**.** *Soient A, B, M alignés dans cet ordre, et A, C, N alignés dans cet ordre. Si*

$$(MN) \parallel (BC),$$

alors

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Démonstration. Les triangles AMN et ABC ont leurs angles correspondants égaux grâce au parallélisme. Ils sont donc semblables. Les côtés homologues sont alors proportionnels. □

Théorème 1.37 (Réciproque de Thalès)**.** *Soient A, B, M alignés et A, C, N alignés. Si*

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC},$$

alors

$$(MN) \parallel (BC).$$

Démonstration. On trace par M la parallèle à (BC), qui coupe (AC) en un point N'. Par le théorème de Thalès,

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN'}{AC}.$$

Or, par hypothèse,

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}.$$

Donc $AN' = AN$, d'où $N' = N$. Ainsi $(MN) \parallel (BC)$. □

1.8 Théorème de Pythagore

Théorème 1.38 (Pythagore)**.** *Si le triangle ABC est rectangle en A, alors*

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

Démonstration. Plaçons le triangle dans un repère :

$$A(0,0), \quad B(b,0), \quad C(0,c).$$

Alors

$$AB = b, \qquad AC = c.$$

La distance BC vaut

$$BC = \sqrt{(b-0)^2 + (0-c)^2} = \sqrt{b^2 + c^2}.$$

Donc

$$BC^2 = b^2 + c^2 = AB^2 + AC^2.$$

□

Théorème 1.39 (Réciproque de Pythagore)**.** *Si dans un triangle ABC,*

$$BC^2 = AB^2 + AC^2,$$

alors le triangle est rectangle en A.

Démonstration. On construit un triangle rectangle en A' tel que

$$A'B = AB, \qquad A'C = AC.$$

Dans ce triangle,

$$BC^2 = A'B^2 + A'C^2 = AB^2 + AC^2.$$

Le triangle ABC a donc les mêmes trois côtés que le triangle rectangle construit. Ils sont isométriques, donc ABC est rectangle en A. □

1.9 Trigonométrie dans le triangle rectangle

Définition 1.40. Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu θ :

$$\cos\theta = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \qquad \sin\theta = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}, \qquad \tan\theta = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}.$$

Propriété 1.41. *Pour tout angle aigu θ,*

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}.$$

Démonstration. On a

$$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}}{\frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}} = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}} = \tan\theta.$$

□

2 Seconde : géométrie repérée et vecteurs du plan

2.1 Repère du plan

Définition 2.1. Un **repère** du plan est constitué d'une origine O et de deux axes.

Un point M est repéré par ses coordonnées (x_M, y_M).

Définition 2.2. Un repère est **orthonormé** si les axes sont perpendiculaires et si l'unité est la même sur les deux axes.

2.2 Distance et milieu

Théorème 2.3. *Dans un repère orthonormé, si*

$$A(x_A, y_A), \qquad B(x_B, y_B),$$

alors

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Démonstration. Le déplacement de A à B se décompose en un déplacement horizontal de longueur $|x_B - x_A|$ et un déplacement vertical de longueur $|y_B - y_A|$. Ces deux déplacements sont perpendiculaires. On applique donc le théorème de Pythagore. □

Proposition 2.4. *Le milieu du segment $[AB]$ a pour coordonnées*

$$\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

Démonstration. Le milieu partage le segment en deux parties égales : ses coordonnées sont donc les moyennes des coordonnées des extrémités. □

2.3 Vecteurs du plan

Définition 2.5. Un **vecteur** représente un déplacement. Le vecteur allant de A à B se note $\overrightarrow{AB}$.

Définition 2.6. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même longueur.

Définition 2.7. Le vecteur nul se note $\overrightarrow{0}$.

Propriété 2.8 (Relation de Chasles)**.** *Pour tous points A, B, C,*

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Démonstration. Aller de A à B, puis de B à C, revient à aller directement de A à C. □

Propriété 2.9. *Pour tout point A,*

$$\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{0}, \qquad \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}.$$

Proposition 2.10. *Si*

$$A(x_A, y_A), \qquad B(x_B, y_B),$$

alors

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A,\ y_B - y_A).$$

Définition 2.11. La **norme** d'un vecteur $\overrightarrow{u}$ est sa longueur, notée $\|\overrightarrow{u}\|$.

Propriété 2.12. *Si $\overrightarrow{u} = (x, y)$, alors*

$$\|\overrightarrow{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

2.4 Colinéarité et alignement

Définition 2.13. Deux vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel λ tel que

$$\overrightarrow{u} = \lambda \overrightarrow{v}.$$

Proposition 2.14. *Si*

$$\overrightarrow{u} = (x, y), \qquad \overrightarrow{v} = (x', y'),$$

alors $\overrightarrow{u}$ *et* $\overrightarrow{v}$ *sont colinéaires si et seulement si*

$$xy' - yx' = 0.$$

Démonstration. Si $\overrightarrow{u} = \lambda \overrightarrow{v}$, alors

$$x = \lambda x', \qquad y = \lambda y',$$

donc

$$xy' - yx' = \lambda x'y' - \lambda y'x' = 0.$$

Réciproquement, si $xy' - yx' = 0$, on montre qu'il existe un réel λ tel que $\overrightarrow{u} = \lambda \overrightarrow{v}$. □

Corollaire 2.15. *Les points A, B, C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.*

2.5 Équation de droite

Définition 2.16. Une droite non verticale du plan admet une équation de la forme

$$y = mx + p,$$

où m est le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine.

Propriété 2.17. *Si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ avec $x_A \neq x_B$, alors le coefficient directeur de la droite (AB) est*

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Propriété 2.18. *Deux droites non verticales sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur.*

2.6 Équation d'un cercle

Définition 2.19. Le cercle de centre $O(x_0, y_0)$ et de rayon r a pour équation

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2.$$

Démonstration. Un point $M(x, y)$ appartient au cercle si et seulement si

$$OM = r.$$

En élevant au carré,

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2.$$

□

3 Première spécialité : produit scalaire et géométrie du plan

3.1 Définition du produit scalaire

Définition 3.1. Le **produit scalaire** de deux vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ est défini par

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = \|\overrightarrow{u}\| \, \|\overrightarrow{v}\| \cos\theta,$$

où θ est l'angle entre les deux vecteurs.

Propriété 3.2. *Le produit scalaire est symétrique :*

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = \langle \overrightarrow{v}, \overrightarrow{u} \rangle .$$

Propriété 3.3. *Pour tout vecteur $\overrightarrow{u}$,*

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{u} \rangle = \|\overrightarrow{u}\|^2 .$$

Démonstration. L'angle entre $\overrightarrow{u}$ et lui-même vaut 0, donc

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{u} \rangle = \|\overrightarrow{u}\| \, \|\overrightarrow{u}\| \cos 0 = \|\overrightarrow{u}\|^2 .$$

□

3.2 Orthogonalité

Théorème 3.4. *Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.*

Démonstration. On a

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = \|\overrightarrow{u}\| \, \|\overrightarrow{v}\| \cos\theta.$$

Comme les normes sont non nulles, ce produit est nul si et seulement si

$$\cos\theta = 0,$$

c'est-à-dire si et seulement si $\theta = 90°$. □

3.3 Expression coordonnée du produit scalaire

Théorème 3.5. *Dans un repère orthonormé, si*

$$\overrightarrow{u} = (x, y), \qquad \overrightarrow{v} = (x', y'),$$

alors

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = xx' + yy'.$$

Démonstration. Dans une base orthonormée $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$,

$$\overrightarrow{u} = x\overrightarrow{i} + y\overrightarrow{j}, \qquad \overrightarrow{v} = x'\overrightarrow{i} + y'\overrightarrow{j}.$$

En développant le produit scalaire, on obtient

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = xx' + yy',$$

car

$$\left\langle \overrightarrow{i}, \overrightarrow{i} \right\rangle = 1, \quad \left\langle \overrightarrow{j}, \overrightarrow{j} \right\rangle = 1, \quad \left\langle \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j} \right\rangle = 0.$$

□

Corollaire 3.6. *Dans un repère orthonormé,*

$$\|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}.$$

Démonstration. On écrit

$$\|(x,y)\|^2 = \langle (x,y),(x,y)\rangle = x^2+y^2.$$

□

3.4 Applications

Propriété 3.7. *Deux vecteurs $\overrightarrow{u}=(x,y)$ et $\overrightarrow{v}=(x',y')$ sont orthogonaux si et seulement si*

$$xx'+yy'=0.$$

Propriété 3.8. *Dans un repère orthonormé, deux droites non verticales de coefficients directeurs m et m' sont perpendiculaires si et seulement si*

$$mm'=-1.$$

Démonstration. Un vecteur directeur de la première droite est $(1,m)$ et de la seconde $(1,m')$. La perpendicularité équivaut à

$$\langle (1,m),(1,m')\rangle = 0,$$

soit

$$1+mm'=0.$$

□

Théorème 3.9 (Formule d'Al-Kashi)**.** *Dans tout triangle ABC,*

$$BC^2 = AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos(\widehat{BAC}).$$

Démonstration. On a

$$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}.$$

Donc

$$BC^2 = \left\langle \overrightarrow{BC},\overrightarrow{BC}\right\rangle = \left\langle \overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}\right\rangle.$$

En développant :

$$BC^2 = BA^2+AC^2+2\left\langle \overrightarrow{BA},\overrightarrow{AC}\right\rangle.$$

Or l'angle entre $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{AC}$ vaut $\pi-\widehat{BAC}$, donc

$$\left\langle \overrightarrow{BA},\overrightarrow{AC}\right\rangle = -AB\cdot AC\cos(\widehat{BAC}).$$

D'où

$$BC^2 = AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos(\widehat{BAC}).$$

□

3.5 Centre de gravité

Théorème 3.10. *Dans un triangle, les trois médianes sont concourantes.*

Démonstration. Soit I le milieu de $[BC]$. Alors

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

Définissons G par

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

Alors

$$\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\,\overrightarrow{AI},$$

donc G appartient à la médiane issue de A. De même, on montre qu'il appartient aux deux autres médianes. □

Corollaire 3.11. *Le centre de gravité partage chaque médiane dans le rapport*

$$AG = \frac{2}{3}\,AI.$$

3.6 Cercle trigonométrique

Définition 3.12. Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1 dans un repère orthonormé.

Définition 3.13. À tout réel x, on associe sur le cercle trigonométrique le point de coordonnées

$$(\cos x, \sin x).$$

Propriété 3.14. *Pour tout réel x,*

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Démonstration. Le point de coordonnées $(\cos x, \sin x)$ appartient au cercle trigonométrique, donc sa distance à l'origine vaut 1. □

4 Terminale spécialité : géométrie dans l'espace

4.1 Repère de l'espace

Définition 4.1. Un repère de l'espace est constitué d'une origine O et de trois axes non coplanaires. Un point M est repéré par ses coordonnées

$$M(x, y, z).$$

Définition 4.2. Un repère est **orthonormé** si les trois axes sont deux à deux perpendiculaires et si l'unité est la même sur chacun.

4.2 Vecteurs et distance dans l'espace

Proposition 4.3. *Si*

$$A(x_A, y_A, z_A), \qquad B(x_B, y_B, z_B),$$

alors

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A,\ y_B - y_A,\ z_B - z_A).$$

Propriété 4.4. *Pour tous points A, B, C,*

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Théorème 4.5. *Dans un repère orthonormé de l'espace,*

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Démonstration. On applique la formule de la norme au vecteur $\overrightarrow{AB}$. □

4.3 Produit scalaire dans l'espace

Théorème 4.6. *Si*

$$\overrightarrow{u} = (x, y, z), \qquad \overrightarrow{v} = (x', y', z'),$$

dans une base orthonormée de l'espace, alors

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = xx' + yy' + zz'.$$

Corollaire 4.7. *On a*

$$\|(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Propriété 4.8. *Deux vecteurs non nuls de l'espace sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.*

4.4 Droites de l'espace

Définition 4.9. Une droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ et de vecteur directeur $\overrightarrow{u} = (a, b, c)$ admet une représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = x_A + ta \\ y = y_A + tb \\ z = z_A + tc \end{cases} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Propriété 4.10. *Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.*

4.5 Plans de l'espace

Définition 4.11. Un plan de l'espace admet une équation cartésienne de la forme

$$ax + by + cz + d = 0,$$

avec

$$(a, b, c) \neq (0, 0, 0).$$

Définition 4.12. Le vecteur

$$\overrightarrow{n} = (a, b, c)$$

est appelé **vecteur normal** au plan.

Proposition 4.13. *Le plan passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ et de vecteur normal $\overrightarrow{n} = (a, b, c)$ a pour équation*

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

Démonstration. Un point $M(x, y, z)$ appartient au plan si et seulement si le vecteur $\overrightarrow{AM}$ est orthogonal au vecteur normal :

$$\left\langle \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{n} \right\rangle = 0.$$

Cela donne

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

□

Propriété 4.14. *Deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires.*

4.6 Orthogonalité dans l'espace

Définition 4.15. Une droite est perpendiculaire à un plan si elle est perpendiculaire à toute droite du plan passant par son pied.

Propriété 4.16. *Une droite de vecteur directeur $\overrightarrow{u}$ est perpendiculaire à un plan de vecteur normal $\overrightarrow{n}$ si et seulement si $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{n}$ sont colinéaires.*

Propriété 4.17. *Une droite de vecteur directeur $\overrightarrow{u}$ est parallèle à un plan de vecteur normal $\overrightarrow{n}$ si et seulement si*

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{n} \rangle = 0.$$

4.7 Sphère

Définition 4.18. Une **sphère** de centre $O(x_0, y_0, z_0)$ et de rayon r est l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que

$$OM = r.$$

Propriété 4.19. *L'équation cartésienne d'une sphère de centre $O(x_0, y_0, z_0)$ et de rayon r est*

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2.$$

Démonstration. C'est la traduction analytique de la condition

$$OM = r$$

à l'aide de la formule de distance dans l'espace. □

4.8 Projeté orthogonal

Définition 4.20. Le **projeté orthogonal** d'un point M sur un plan $\mathcal{P}$ est le point H du plan tel que la droite (MH) soit perpendiculaire au plan.

Théorème 4.21. *Le projeté orthogonal d'un point sur un plan est le point du plan le plus proche de ce point.*

Démonstration. Soit H le projeté orthogonal de M sur le plan $\mathcal{P}$, et soit N un point quelconque du plan. Le triangle MHN est rectangle en H. Par le théorème de Pythagore,

$$MN^2 = MH^2 + HN^2 \geq MH^2.$$

Donc

$$MN \geq MH.$$

Ainsi, H est le point du plan le plus proche de M. □

5 Méthodes classiques de démonstration

Méthode 5.1. Pour montrer que des points sont alignés :

- exhiber une droite commune ;
- montrer que deux vecteurs sont colinéaires ;
- montrer qu'ils vérifient une même équation de droite.

Méthode 5.2. Pour montrer que deux droites sont parallèles :

- utiliser les propriétés d'angles avec des parallèles ;
- utiliser la réciproque de Thalès ;
- montrer que des vecteurs directeurs sont colinéaires ;
- comparer les coefficients directeurs.

Méthode 5.3. Pour montrer qu'il y a perpendicularité :

- repérer un angle droit ;
- utiliser Pythagore ou sa réciproque ;
- montrer que le produit scalaire est nul.

Méthode 5.4. Pour calculer une longueur :

- utiliser les égalités géométriques connues ;
- appliquer Pythagore ;
- utiliser la formule de distance ;
- utiliser le produit scalaire ou Al-Kashi.

6 Exemples de synthèse

Exemple 6.1 (Alignement dans le plan)**.** Soient

$$A(1,2), \quad B(3,5), \quad C(5,8).$$

On calcule

$$\overrightarrow{AB} = (2,3), \qquad \overrightarrow{AC} = (4,6) = 2(2,3).$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires. Donc les points A, B, C sont alignés.

Exemple 6.2 (Milieu)**.** Soient

$$A(-1,4), \qquad B(5,2).$$

Le milieu de $[AB]$ est

$$M\left(\frac{-1+5}{2}, \frac{4+2}{2}\right) = (2,3).$$

Exemple 6.3 (Orthogonalité dans le plan)**.** Soient

$$\overrightarrow{u} = (2,-3), \qquad \overrightarrow{v} = (3,2).$$

Alors

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = 2 \cdot 3 + (-3) \cdot 2 = 6 - 6 = 0.$$

Donc les vecteurs sont orthogonaux.

Exemple 6.4 (Droite dans l'espace)**.** La droite passant par

$$A(1,0,2)$$

et de vecteur directeur

$$(2,-1,3)$$

admet pour représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = 1+2t \\ y = -t \\ z = 2+3t \end{cases}$$

Exemple 6.5 (Plan dans l'espace)**.** Déterminons une équation du plan passant par

$$A(1,2,3)$$

et de vecteur normal

$$(2,-1,4).$$

On écrit

$$2(x-1)-(y-2)+4(z-3)=0.$$

Après développement :

$$2x-y+4z-8=0.$$

7 Formulaire récapitulatif

Dans le plan

$$AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$$
$$M_{[AB]} = \left(\frac{x_A+x_B}{2}, \frac{y_A+y_B}{2}\right)$$
$$\overrightarrow{AB} = (x_B-x_A,\ y_B-y_A)$$
$$\langle (x,y),(x',y')\rangle = xx'+yy'$$
$$\|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}$$
$$\text{colinéarité : } xy'-yx'=0$$
$$\text{droite non verticale : } y=mx+p$$
$$\text{cercle : } (x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$$

Dans l'espace

$$AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$$
$$\overrightarrow{AB} = (x_B-x_A,\ y_B-y_A,\ z_B-z_A)$$
$$\langle (x,y,z),(x',y',z')\rangle = xx'+yy'+zz'$$
$$\|(x,y,z)\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$
$$\text{droite : } \begin{cases} x = x_A+ta \\ y = y_A+tb \\ z = z_A+tc \end{cases}$$
$$\text{plan : } ax+by+cz+d=0$$
$$\text{sphère : } (x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2$$

Conclusion

Ce cours regroupe l'essentiel de la géométrie jusqu'à la terminale :

- géométrie plane classique ;
- transformations ;
- Thalès, Pythagore, trigonométrie ;
- géométrie repérée et vectorielle ;
- produit scalaire ;
- géométrie de l'espace.

Pour bien réviser, il faut :

- apprendre précisément les définitions ;
- connaître les hypothèses des théorèmes ;
- refaire les démonstrations ;
- s'entraîner sur des exercices variés.